



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Apresentação da Disciplina



Engenharia de Requisitos e Processos de Software

Objetivo Geral

A Disciplina capacita os alunos a compreender os principais requisitos necessários com a respectiva classificação de seus elementos, incluindo como representar por meio de diagramas, elaborar e especificar detalhes de Projetos de Sistemas que podem ser implementados em máquinas e plataformas computacionais orientadas a objetos.



Conteúdo Programático das Unidades

Unidade 1: Fundamentos de Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos | Engenharia de Requisitos de *Software* | Requisitos do Sistema | Análise de Problemas – Requisitos | Classificação de Requisitos | Partes e Questionamentos em uma Especificação de Requisitos de *Software*.

Unidade 2: Técnicas e Ferramentas da Engenharia de Requisitos

Atividades e Técnicas da Engenharia de Requisitos | Requisitos como Histórias do Usuário | Gerenciamento | Documentação | Rastreabilidade de Requisitos | Matriz de Rastreabilidade de Requisitos | Diagrama de Caso de Uso.

Unidade 3: Ferramentas e Exemplos de Engenharia de Requisitos

Requisitos Ágeis – Histórias dos Usuários | *Planning Game* | Principais Ferramentas para Gestão de Requisitos | Método Tradicional – Cascata.

Unidade 4: Introdução ao Processo de *Software*

Definição de Processo de *Software* | *SDLC: Software Development Life Cycle* (Ciclo de Vida do Desenvolvimento de *Software*) | Modelos Tradicionais de Processo de *Software* | Conceito de Agilidade de *Software* | *Scrum* | XP, TDD e FDD.

Unidade 5: Engenharia de Requisitos e Processos de Software

Requisitos funcionais e não funcionais | Entender a espiral de elicitação de requisitos | Aprender a verificar e gerir os requisitos de um sistema | Compreender as diferentes abordagens dos processos de software.





Contextualização à disciplina

Contexto Acadêmico:

Nas diversas Disciplinas que compõem a Grade Curricular dos estudos nas Áreas de Tecnologia da Informação, a linha de pesquisa da Engenharia de Requisitos, também com outros nomes, como Engenharia de *Software* ou Engenharia de Sistemas, é ponto central, indelével e perene que torna diversas Áreas comuns da Tecnologia similares: os requisitos de um sistema.

Entender o que o cliente precisa, quais seus requisitos e, com isso, o estudo aprofundado desta Disciplina abre portas em diversos campos de pesquisa, de compreensão do desenvolvimento, da documentação e da recepção pelo cliente.

Contexto Profissional:

Para que um aluno esteja com sua competência completa na Área de Tecnologia da Informação, seja ela na vertente que for: desenvolvimento, Gestão, Engenharia, Ciência ou Sistemas de Informação, a perfeita compreensão dos requisitos de *software* é fundamental para o desenvolvimento de documentos claros que permitam ao desenvolvedor entender o que o cliente solicitou e saber extrair dele suas ideias de forma que ele não tem a compreensão adequada de como expressar.

Em certo ponto, profissionalmente, a Engenharia de Requisitos ou Engenharia de Sistemas ou, ainda, de *Software* é a Ciência pontífice entre as ideias do cliente e as realizações práticas dos desenvolvedores.



Bibliografia Básica e Complementar

Básica

PRESSMAN, R. S. **Engenharia Web**. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

RUMBAUGH, J.; BRAHA, M. **Modelagem e projetos baseados em objetos com UML**. São Paulo: Elsevier, 2006.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.

Complementar

BARTIE, A. **Garantia da Qualidade de Software**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ENGHOLM J. H. **Engenharia de Software na prática**. São Paulo: Novatec, 2010.

SILVA R. P. **Modelagem Orientada a Objetos**. São Paulo: Visual Books, 2007.

